Modèle réduit de turboréacteur

Conception d'une maquette à but éducatif

Dorian MANDRINO - Matéo MANGIALOMINI - Alexandre PONCELET - Charny XU

Cyril Faillat - Philippe Véron

PGE 2A - PJT S7 et S8

INTRODUCTION

Le projet s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à rendre accessible la compréhension du **fonctionnement d'un turboréacteur**, tout en intégrant des considérations environnementales.
Nous avons débuté par une phase de benchmark, analysant différents modèles commerciaux de micro-turboréacteurs, notamment ceux de la gamme JetCat (Fig.1). Cette étape nous a permis d'identifier les caractéristiques pour orienter notre conception.
Ensuite, **une étude de faisabilité** a été réalisée, prenant en compte les contraintes mécaniques, thermiques et de fabrication.
La conception du compresseur a reposé sur une **approche semi-théorique** pour dimensionner le profil d'aube, validé par des calculs de triangulation des vitesses. La géométrie obtenue a ensuite été modélisée en CAO (Fig 2).
Une phase de simulation numérique a été menée avec Star-CCM+ (Fig.3) afin d'évaluer les performances aérodynamiques du compresseur. **Les résultats ont validé notre dimensionnement initial, notamment sur la distribution des vitesses et des pressions.**

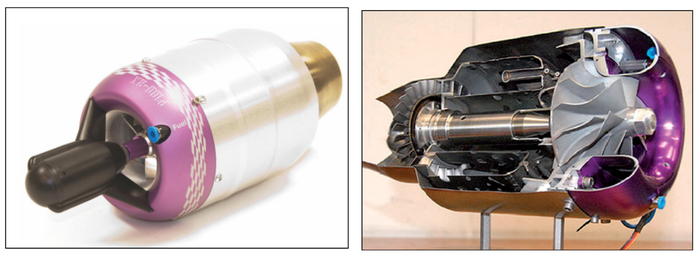

Figure 1 : Modèle JetCat

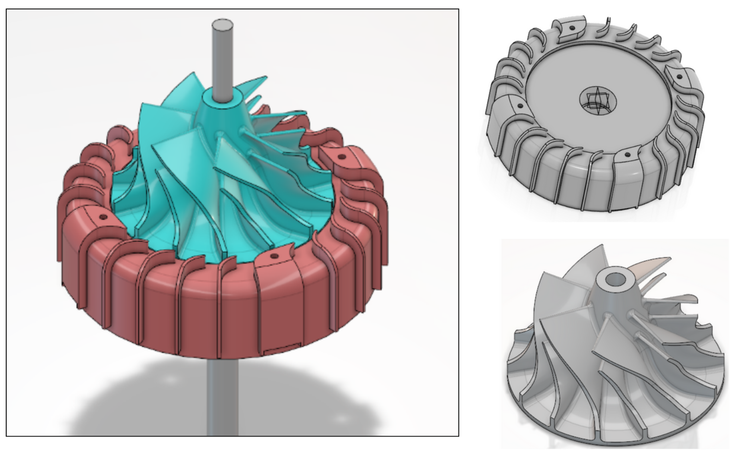

Figure 2 : Modèle CAO du compresseur

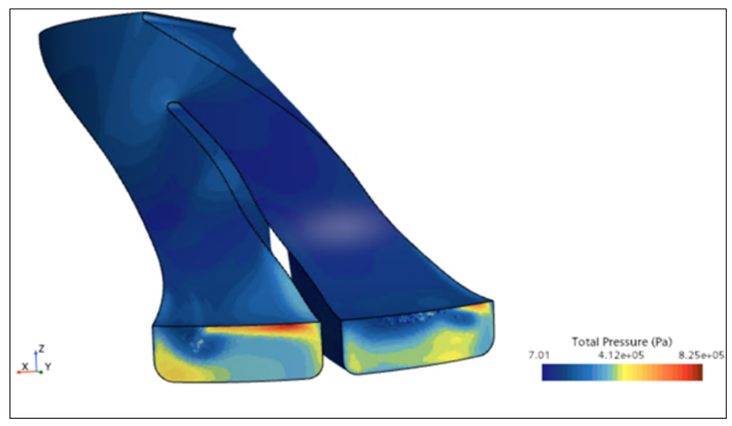

Figure 3 : Pression dans le volutme inter-aube

CHAMBRE DE COMBUSTION

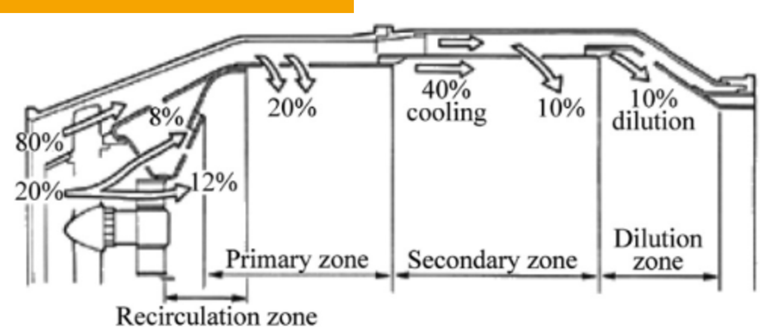

Figure 4 : Répartition du flux d'air

Dans le cadre de la conception de notre chambre de combustion, nous avons basé notre approche sur les enseignements issus de l'article scientifique de Schießl et al. (2016). **La chambre de combustion est positionnée entre le compresseur et la turbine**.

Son dimensionnement repose sur un processus d'addition d'enthalpie à pression constante et suit une démarche méthodique en plusieurs étapes :
-La conception commence par l'établissement des conditions aux limites
-Le dimensionnement géométrique commence par le calcul des sections. Ces calculs permettent ensuite de déterminer les diamètres correspondants.
La chambre est divisée en plusieurs zones fonctionnelles (Fig 4) :

- **Zone primaire** : où se produit l'allumage et la stabilisation de la flamme
- **Zone secondaire** : où se poursuit la combustion
- **Zone de dilution** : où les gaz chauds sont mélangés à l'air frais pour obtenir le profil de température désiré en sortie.

Les trous dans le liner sont calculés pour obtenir les débits désirés dans chaque zone :

- Trous principaux : permettent l'**entrée de l'air** de combustion
- Trous de refroidissement : assurent la **protection thermique** des parois

Figure 5 : Modèle CAO de la chambre de combustion

RÉALISATION DE L'EXPÉRIMENTATION

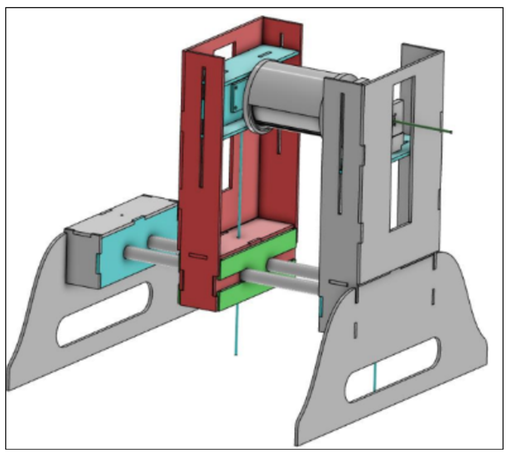

Figure 6 :Conception initiale d'un banc d'essai

les performances théoriques calculées lors de la phase de conception doivent être validées par des tests pour valider notre conception. Un banc d'essai doit être créé dans l'objectif de tester notre compresseur. Il nous permettra de **valider ses performances**, d'identifier des **éventuels défauts** (problèmes structurels, vibratoires ou aérodynamiques qui n'apparaissent qu'en conditions réelles de fonctionnement), et de s'assurer de la **sécrurité** de notre maquette lorsqu'elle sera fonctionnelle.

Notre banc d'essai pour compresseur centrifuge doit intégrer les fonctionnalités suivantes :
-**Système d'entraînement** : Moteur électrique à vitesse variable.
-Instrumentation de mesure : **Capteurs de pression** (Statiques et dynamiques, placés en amont et en aval du compresseur).
-Acquisition et traitement des données : **Système d'acquisition**.

Notre banc permettra de réaliser différents types d'essais essentiels :
-Tests de performance : Mesure du taux de compression, du rendement isentropique et de la puissance absorbée.
-Tests d'endurance : Vérification de la tenue mécanique sur des périodes prolongées.
-Tests transitoires : Analyse du comportement lors des accélérations et décélérations.

Nous nous intéressons désormais à la partie motorisation pour notre expérimentation. La Figure 7 montre un montage électronique qui permet de contrôler un moteur brushless avec une carte Arduino.
Les composants de ce système sont :
-**Batterie LiPo 25V 100A** : une batterie lithium-polymère de haute capacité fournissant une tension de 25V et capable de délivrer jusqu'à 100 ampères. Cette puissance considérable est nécessaire pour alimenter un moteur capable de faire tourner un compresseur centrifuge à haute vitesse.
-**iFlight Xing 2207 1800KV** : Il s'agit d'un moteur brushless (sans balais) compact mais puissant, généralement utilisé dans les drones de course. La valeur 1800KV signifie que le moteur tourne à 1800 tours par minute pour chaque volt appliqué. À 25V, il peut théoriquement atteindre 45 000 tr/min.
-**Hobbywing Xrotor 45A ESC** : C'est un contrôleur électronique de vitesse spécifiquement conçu pour les moteurs brushless. Il convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif triphasé pour alimenter le moteur.
-**Unité de contrôle Arduino** : Cette carte microcontrôleur sert d'interface entre l'utilisateur et le système de propulsion.

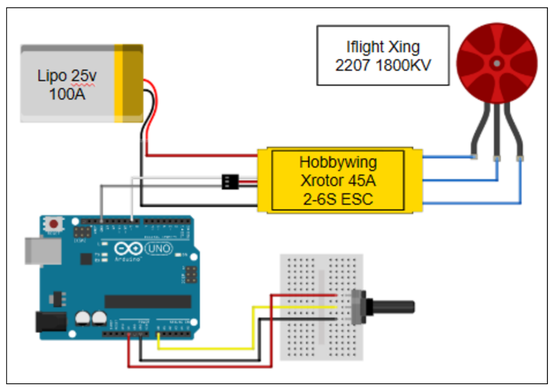

Figure 7 : Schéma structurel de la motorisation

TENUE MÉCANIQUE

La simulation numérique que nous avons réalisée sur Abaqus (Fig.8) permet **d'anticiper le comportement mécanique du compresseur** dans des conditions opérationnelles extrêmes, impossibles à évaluer précisément par des calculs analytiques simples.

Les déformations, même minimes, peuvent avoir des conséquences majeures sur les performances aérodynamiques du compresseur :
-**Modification des jeux** entre les aubes et le carter
-Altération du profil aérodynamique des aubes
-Changement de l'angle d'incidence de l'écoulement
-Modification du passage inter-aubes
Ces changements géométriques peuvent **réduire significativement le rendement** du compresseur ou, dans le pire des cas, provoquer des instabilités.

Au final, nous constatons que les **déformations sont négligeables** pour notre utilisation, elles n'impacteront pas le fonctionnement de notre compresseur.

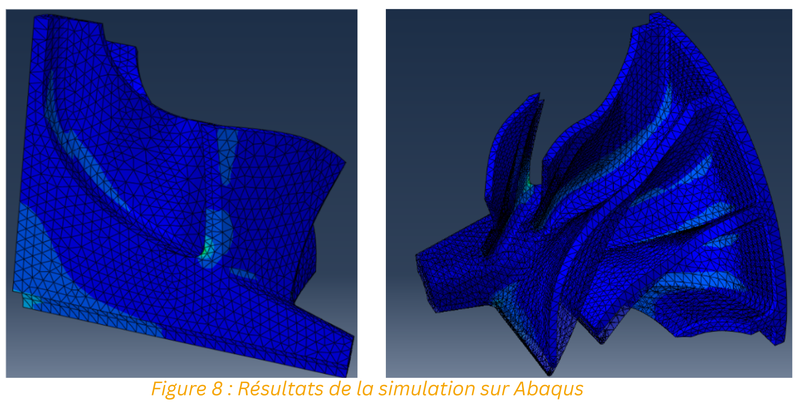

Figure 8 : Résultats de la simulation sur Abaqus

Pour notre maquette nous devons également usiner un axes en aluminium afin de maintenir le compresseur centrifuge. Nous avons donc préparé le plan (Fig.10). En effet, nous sommes actuellement aussi en train de travailler sur la possibilité **d'usiner notre compresseur centrifuge en aluminium**.

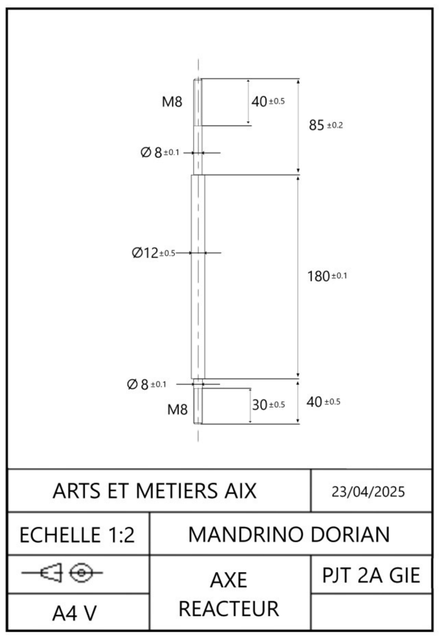

Figure 10 : Plan de l'axe pour le bâti

USINAGE ET IMPRESSION

Nous souhaitons utiliser **l'impressionn 3D** pour réaliser nos pièces. La figure 9 sert à préparer l'impression d'une pièce sur une imprimante 3D. Pour cela nous utilisons Cura, un logiciel de tranchage qui prépare les fichiers 3D pour l'impression. Nous importons notre modèle, règlons les paramètres (hauteur de couche, température, remplissage, supports, etc.), puis Cura découpe le modèle en couches et génère un fichier G-code. Ce fichier est ensuite envoyé à l'imprimante 3D, qui suit ces instructions pour fabriquer l'objet couche par couche. Les différentes couleurs représentent les types de structures que l'imprimante va générer couche par couche.

Voici la signification des couleurs :

-Rouge : les parois extérieures.

-Jaune : sols et plafond.

-Bleu clair : Ce sont des supports d'impression. Ces supports sont nécessaires pour imprimer en 3D des parties en surplomb. Ils seront retirés après l'impression.

-Vert : Murs intérieurs.

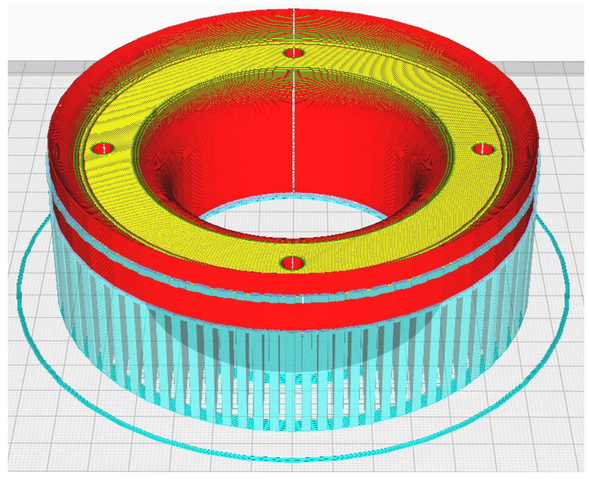

Figure 9 : Vue du slicer

BIBLIOGRAPHIE

(1) : T. Schießl, C. Pfeifer, H. Hofbauer, "Prediction of soot formation for co-firing biomass and natural gas in industrial combustion systems", Journal of Energy Chemistry, Volume 25, Issue 4, 2016, Pages 635-643. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2016.05.010